

Ruteo en Lightning: pagar sin canal directo

Los pagos pueden atravesar una red de canales

Analogía

Como internet enruta paquetes, Lightning puede enrutar pagos por nodos intermedios.

Condición

Debe existir liquidez suficiente y una ruta viable entre origen y destino.

Confianza mínima

Los intermediarios no deberían poder robar el pago gracias a hashes, firmas y timelocks.



Ruta = canales conectados + liquidez + comisiones + tiempo

HTLC: hash + tiempo para pagos atómicos

La lógica de “pago si revelás el secreto correcto antes del vencimiento”

Hashlock

El receptor debe revelar un secreto cuya huella hash coincide con la condición pactada.

Timelock

Si el secreto no aparece a tiempo, el pago puede revertirse según reglas temporales.

Atomicidad

O el pago completo se ejecuta a través de la ruta, o falla sin dejar fondos capturados.



HTLC = Hashed Time-Locked Contract

Lightning: ventajas y límites

Excelente para pagos; no reemplaza todas las funciones de una blockchain

Fortalezas

- Pagos casi instantáneos
- Muy bajo costo
- Micropagos
- Menos carga sobre L1
- Privacidad relativa por ruteo

Limitaciones

- Requiere liquidez en canales
- UX más compleja
- Riesgo si el usuario está offline
- Necesidad de routing
- No es ideal para todo tipo de contrato

Buenas prácticas

- Usar wallets confiables
- Empezar con montos bajos
- Entender custodial vs non-custodial
- Considerar watchtowers
- Controlar fees y liquidez

Lightning escala pagos; Bitcoin L1 conserva liquidación y seguridad final

Ethereum y rollups

Ejecución en L2, datos/pruebas/estado vinculados a Ethereum.

Rollups: agrupar ejecución para escalar Ethereum

Muchas transacciones se procesan en L2 y se publican como información compacta en L1

Qué mejora

Costo por usuario y capacidad de procesamiento al compartir el costo de L1 entre muchas operaciones.

Qué conserva

Ethereum sigue funcionando como capa de settlement y referencia de seguridad.

Qué agrega

Nuevos componentes: sequencer, contratos del rollup, pruebas, bridges y data availability.



Rollup = ejecución fuera de L1 + publicación/verificación en L1

Optimistic Rollups

“Asumimos correcto salvo prueba de fraude”

Flujo normal

1. L2 ejecuta transacciones
2. Publica nuevo estado/lote
3. Se presume válido
4. Pasa período de disputa
5. Finaliza

Si hay fraude

Un participante presenta una prueba de fraude. El sistema identifica la transición incorrecta y sanciona.

Ventaja / costo

Suelen ser compatibles con EVM y prácticos, pero los retiros a L1 pueden tener demoras por el período de desafío.

